

Roll No

EX-802 (A) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2023

Grading System (GS)**Power Quality Problems and Mitigation Techniques****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assuming missing data suitably.

गुम डाटा उचित मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the major Power Quality issues? Explain in detail. 6

बिजली की गुणवत्ता के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? विस्तार से व्याख्या कीजिए।

b) Define Power Quality. Explain the reasons for increased concern in power quality. 8

बिजली की गुणवत्ता को परिभाषित करें। बिजली की गुणवत्ता में बढ़ती चिंता के कारणों की व्याख्या करें।

2. a) Briefly explain the Causes of power quality disturbances. 7

बिजली की गुणवत्ता में गड़बड़ी के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें।

b)

Write short notes on Classification and working of passive series compensation. 7

निष्क्रिय श्रृंखला मुआवजे के वर्गीकरण और कार्य पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

3. a) Briefly explain the Operation of DSTATCOM with neat sketch. 7

साफ-सुथरे स्केच के साथ DSTATCOM के संचालन को संक्षेप में समझाएं।

b) What are the power quality problems due to reactive power component of currents? 7

धाराओं के प्रतिक्रियाशील शक्ति घटक के कारण बिजली की गुणवत्ता की समस्याएं क्या हैं?

4. a) What are the advantages of UPQC? 7
UPQC के क्या फायदे हैं?b) How the UPQC are classified? Explain briefly. 7
UPQC को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? संक्षेप में बताएं।

5. a) Write the differences between UPQC and DSTATCOM in operation. 7

संचालन में UPQC और DSTATCOM के बीच अंतर लिखें।

b) Explain about the fundamentals of wave form distortion. 7

तरंग रूप विकृति के मूल सिद्धांतों के बारे में बताएं।

6. a) Discuss about the sources of sags and interruption and Describe the mitigation of voltage sag. 7

शिथिलता और रुकावट के स्रोतों के बारे में चर्चा करें और वोल्टेज शिथिलता के शमन का वर्णन करें।

- b) Explain how the voltage sag performance is estimated? 7

बताएं कि वोल्टेज सैग प्रदर्शन का अनुमान कैसे लगाया जाता है।

7. a) Define the following terms: 6

- Harmonics
- Harmonic indices
- Crest factor
- TDD —
- THD —
- Inter harmonics.

निम्न वक्तव्यों की व्याख्या करें।

- हार्मोनिक्स
- हार्मोनिक सूचकांक
- शिखा कारक
- TDD
- THD
- इंटर हार्मोनिक्स

- b) Mention the harmonic sources from industrial loads and commercial loads. 8

औद्योगिक भार और वाणिज्यिक भार से हार्मोनिक स्रोतों का उल्लेख करें।

8. Write short notes on any two of the following: 7+7

- Non linear loads causing power quality problems.
- Sources of transient over voltages.
- What are the power quality problems a UPQC can mitigate?
- Explain the operation of harmonic analyzer.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- गैर-रैखिक भार बिजली की गुणवत्ता की समस्याओं का कारण बनता है।
- वोल्टेज से अधिक क्षणिक के स्रोत
- बिजली की गुणवत्ता की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें एक UPQC कम कर सकता है।
- हार्मोनिक विश्लेषक के संचालन की व्याख्या करें।

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से